В разработке

AM_JOYSTICK

# Узел джойстика оператора

Читает оси, кнопки и контакты направления джойстика и публикует их в шину CAN по DroneCAN. Все входы уходят одним сообщением ArrayCommand, у каждого свой actuator_id.

DroneCAN | 8 аналоговых входов | 4 кнопки | 4 контакта направления | зуммер

## Зачем

Узел переводит сигналы джойстика оператора в шину CAN, чтобы бортовой компьютер и другие узлы видели положение ручки и нажатые кнопки. Прошивка переводит ось в команду от −1 до +1, а кнопку или контакт — в 0 или 1; что делать с командой, решает получатель.

## Устройство

| Узел | Что делает |
|---|---|
| Модуль uNODE V2 (STM32F103) | DroneCAN, измерение питания, управление зуммером |
| TLA2528 IC1, I2C 0x10 | 8 аналоговых входов OUT1–OUT8 |
| TLA2528 IC2, I2C 0x17 | 4 кнопки BT1–BT4 и 4 контакта 1SWA–4SWA |
| Зуммер MLT-8530 | Короткий сигнал при включении |
| CAN1, CAN2 | Два разъёма одной шины CAN с питанием |

Размер платы 50 × 50 мм, крепёжные отверстия по квадрату 34 мм.

# Входы

| Вход | Где | Тип | Команда | `actuator_id` по умолчанию |
|---|---|---|---|---|
| OUT1–OUT8 | IC1, AIN0–AIN7 | аналоговый | от −1 до +1 | 101–103 у OUT1–OUT3, OUT4–OUT8 выключены |
| 1SWA–4SWA | IC2, AIN0–AIN3 | цифровой | 1 — контакт замкнут, 0 — разомкнут | 111–114 |
| BT1–BT4 | IC2, AIN4–AIN7 | цифровой | 1 — кнопка нажата, 0 — отпущена | 121–123 у BT1–BT3, BT4 выключена |
| VIN | MCU, PA0 | аналоговый | напряжение питания, отдельным `CircuitStatus` | `cid` 17 |

Аналоговые входы проходят делитель 10k/10k, АЦП TLA2528 12-битный с опорой 5 В; прошивка пересчитывает результат обратно в напряжение на разъёме. Напряжение `min_mv` даёт команду −1, `max_mv` — +1, между ними ось линейна, за пределами команда ограничена. Кнопки и контакты подтянуты к 5 В и замыкаются на землю. Опрос — 20 раз в секунду.

## Huiren SJ100

Так входы платы связаны с органами джойстика SJ100; направления проверены на джойстике.

| Вход | Орган | Команда |
|---|---|---|
| OUT1 | ось X | +1 — вправо, −1 — влево |
| OUT2 | ось Y | +1 — вперёд, −1 — назад |
| OUT3 | ролик в рукоятке | +1 — вверх, −1 — вниз |

| Вход | Орган | Команда |
|---|---|---|
| 1SWA, 2SWA | контакты оси X | 1SWA — влево, 2SWA — вправо |
| 3SWA, 4SWA | контакты оси Y | 3SWA — вперёд, 4SWA — назад |
| BT1 | клавиша сбоку рукоятки | 1 — нажата |
| BT2, BT3 | верхняя и нижняя красные кнопки | 1 — нажата |

Контакты направления замыкаются, когда ручка выходит из нейтрали (по паспорту SJ100 — за ±3°). OUT4–OUT8 и BT4 у SJ100 не используются.

---

## Протокол

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Протокол | DroneCAN |
| Имя узла | `co.am.joystick.default` |
| Входы | `uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand`, 20 раз в секунду, по записи на каждый включённый вход |
| Поле `command_type` | 0 (без единиц) |
| Питание | `uavcan.equipment.power.CircuitStatus`, раз в секунду |

В одно сообщение помещается 15 входов; если включено больше, за тот же цикл уходит второе. Узел, который слушает `ArrayCommand` с тем же `actuator_id`, выполнит команду джойстика напрямую. Поэтому номера по умолчанию начинаются со 101: узлы нагрузок и клапанов по умолчанию используют 0–3. Если АЦП не отвечает, его входы пропадают из сообщения, узел сообщает о неисправности, а прошивка раз в секунду пытается подключить АЦП снова. Получатель должен считать вход потерянным, если команды по нему перестали приходить.

Если на одной шине несколько джойстиков, у каждой платы должны быть свои `uavcan.node.id`, `system.name` и `actuator_id`: иначе узлы конфликтуют, а входы двух джойстиков не различить. Удобно отдать джойстику сотню: левому 101–103, 111–114, 121–123, правому 201–203, 211–214, 221–223.

---

## Параметры

| Параметр | По умолчанию | Назначение |
|---|---|---|
| `joystick.out1.aid` … `joystick.out8.aid` | 101, 102, 103, далее −1 | `actuator_id` оси; `-1` исключает её из сообщения |
| `joystick.out1.min_mv` … `joystick.out8.min_mv` | 0 | напряжение на разъёме для команды −1, мВ; больше `max_mv` — ось инвертирована |
| `joystick.out1.max_mv` … `joystick.out8.max_mv` | 5000 | напряжение на разъёме для команды +1, мВ |
| `joystick.swa1.aid` … `joystick.swa4.aid` | 111–114 | `actuator_id` контакта 1SWA–4SWA; `-1` исключает его |
| `joystick.bt1.aid` … `joystick.bt4.aid` | 121, 122, 123, −1 | `actuator_id` кнопки BT1–BT4; `-1` исключает её |
| `joystick.vin.cid` | 17 | `cid` напряжения питания; `-1` отключает |
| `joystick.axes_adc_address` | 16 (0x10) | адрес IC1 на I2C |
| `joystick.buttons_adc_address` | 23 (0x17) | адрес IC2 на I2C |
| `joystick.buzzer_hz` | 2700 | частота зуммера, Гц |
| `joystick.startup_beep_ms` | 150 | длина сигнала при включении, мс; 0 — без сигнала |

С `min_mv` = 0 и `max_mv` = 5000 команда повторяет напряжение на разъёме (−1 — 0 В, 0 — 2,5 В, +1 — 5 В); так удобно снять реальные пределы и нейтраль оси перед настройкой.

---

## Проверка с компьютера

Джойстики проверяются без адаптера CAN и без ROS: плата AM_NODE_V2 с прошивкой am_node_usb_joystick на той же шине показывает оба джойстика компьютеру как один USB-джойстик.

1. Настроить джойстики как левый и правый (`actuator_id` 1xx и 2xx, см. выше) и подключить их вместе с AM_NODE_V2 к одной шине CAN.
2. Подключить AM_NODE_V2 к компьютеру кабелем USB-C. Драйвер не нужен: в системе появится игровой контроллер `AM USB joystick`.
3. Открыть страницу проверки `usb_joystick_dashboard.html` в Chrome или Edge. Установка и интернет не нужны.
4. Подвигать ручку или нажать кнопку: до первого действия браузер джойстик не показывает, и в заголовке написано «not found».

Для каждого джойстика слева показана ручка сверху: точка — положение ручки, дуги вокруг — контакты направления, зелёная дуга — контакт замкнут. Справа — рукоятка: синяя метка на ролике, верхняя и нижняя красные кнопки, боковая клавиша; нажатая кнопка обведена зелёным, нажатая клавиша зелёная. Числа `x`, `y`, `r` — оси и ролик от −1 до +1, вперёд и вправо — плюс. Ниже — отчёт так, как его получает компьютер: 8 осей и 16 кнопок, номера кнопок — в таблице прошивки.

Что проверить:

- Левая ручка двигает карточку «Left joystick», правая — «Right joystick». Если наоборот, у плат перепутаны `uavcan.node.id`, `system.name` и `actuator_id`.
- В покое `x` и `y` около нуля и ни одна дуга не горит. Горящий контакт в покое значит, что ручка не возвращается в нейтраль.
- Вправо — `x` к +1, вперёд — `y` к +1, ролик вверх — `r` к +1; дуга загорается уже на краю нейтрали.
- Каждая кнопка и клавиша подсвечивается, пока нажата.

Если джойстик пропал с шины, через 0,5 с его карточка встаёт в ноль со всеми кнопками отпущенными: в покое ручка обычно немного отклонена, поэтому ровные нули — признак потери связи. Кнопку, зажатую до открытия страницы, Chrome показывает отпущенной, пока её один раз не отпустят.

---

## Прошивка

Прошивка собирается командой `make am_joystick_default` и загружается через загрузчик, как у остальных узлов: см. Обновление прошивки.

---

## Ограничения прототипа

- Фото платы для каталога пока нет.
- Адреса АЦП и входы SJ100 проверены на плате, два джойстика работают на одной шине.
- У осей нет мёртвой зоны и отдельной нейтрали: нейтраль — середина между `min_mv` и `max_mv`.
- Зуммер пока подаёт только сигнал при включении.
- Зуммер подключён к MCU через перемычку R25, которая в штатной сборке не устанавливается: без неё сигнала нет.